Лабораторная работа №6

Разложение чисел на множители

Кадрова Ангелина Александровна

Содержание

1 Введение **4**
1.1 Цели и задачи 4
1.2 Теоретическое введение 4

2 Выполнение лабораторной работы **6**
2.1 Алгоритм p-метода Полларда 6
2.2 Тестирование алгоритмов 7

3 Вывод **8**

Список литературы **9**

Список иллюстраций

2.1 Результаты работы алгоритма 7

1 Введение

1.1 Цели и задачи

Цель работы

Основная цель работы — изучить и реализовать алгоритм p-метода Полларда.

Задание

С помощью языка программирования Julia реализовать алгоритм p-метода Полларда.

1.2 Теоретическое введение

Задача разложения составного числа на множители формулируется следующим образом: для данного положительного целого числа n найти его каноническое разложение

$$n = p_1^{a_1} p_2^{a_2} \dots p_s^{a_s},$$

где p_i — попарно различные простые числа, $a_i \geq 1$.

На практике не обязательно находить каноническое разложение числа n. Достаточно найти его разложение на два нетривиальных сомножителя:

$$n = pq, \qquad 1 \leq p \leq q < n.$$

p-Метод Полларда. Пусть n — нечётное составное число, $S = \{0, 1, \dots, n-1\}$

и $f : S \to S$ — случайное отображение, обладающее сжимающими свойствами, например $f(x) \equiv x^2 + 1 \pmod{n}$. Выбираем случайный элемент $x_0 \in S$ и строим последовательность $x_0, x_1, x_2, \ldots$, определяемую рекуррентным соотношением:

$$x_{i+1} = f(x_i),$$

где $i \geq 0$, до тех пор, пока не найдём такие числа i, j, что $i < j$ и $x_i = x_j$. Поскольку множество S конечно, такие индексы существуют (последовательность «зацикливается»). Последовательность $\{x_i\}$ будет состоять из «хвоста» $x_0, x_1, \ldots, x_{i-1}$ длины $O\left(\sqrt{\frac{\pi n}{8}}\right)$ и цикла $x_i = x_j, x_{i+1}, \ldots, x_{j-1}$ той же длины.

Алгоритм, реализующий p-метод Полларда.

Вход. Число n, начальное значение c, функция f, обладающая сжимающими свойствами.

Выход. Нетривиальный делитель числа n.

1. Положить $a \leftarrow c, b \leftarrow c$.
2. Вычислить $a \leftarrow f(a) \pmod{n}, b \leftarrow f(b) \pmod{n}$.
3. Найти $d \leftarrow \text{НОД}(a - b, n)$.
4. Если $1 < d < n$, то положить $p \leftarrow d$ и результат: p. При $d = n$ результат: «Делитель не найден»; при $d = 1$ вернуться на шаг 2 [1].

Julia — высокоуровневый свободный язык программирования с динамической типизацией, созданный для математических вычислений[2]-[3].

2 Выполнение лабораторной работы

2.1 Алгоритм p-метода Полларда

Реализуем алгоритм Полларда для поиска нетривиального делителя числа.

```
function pollard(n, x0, c)
    f(x) = (x^2 + c) % n
    a = x0
    b = x0
    d = 1
    while d == 1
        a = f(a)
        b = f(f(b))
        d = gcd(abs(a-b), n)
    end
    if d == n
        println("Делитель не найден")
        return nothing
    else
        return d
    end
end
```

2.2 Тестирование алгоритмов

Далее реализуем тестирование с начальными значениями: $n = 1359331$, $x_0 = 1$, $f(x) = x^2 + 5 \pmod{n}$.

```
n = 1359331
x0 = 1
c = 5
result = pollard_rho(n, x0, c)
if result !== nothing
    println("Число: $n")
    println("Найденный делитель: $result")
    println("Второй множитель: $(n ÷ result)")
    println("Проверка: $result × $(n ÷ result) = $(result * (n ÷ result))")
end
```

В результате получим следующий вывод(рис. 2.1):



Рис. 2.1: Результаты работы алгоритма

3 Вывод

С помощью языка программирования Julia был реализован алгоритм p-метода Полларда.

Список литературы

1. Математические основы защиты информации и информационной безопасности. Лабораторная работа №6: Разложение чисел на множители: Методические указания к лабораторной работе. Саратовский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского, 2026.
2. JuliaLang [Электронный ресурс]. 2026 JuliaLang.org contributors. URL: https://julialang.org/ (дата обращения: 03.11.2026).
3. Julia 1.13 Documentation [Электронный ресурс]. 2026 JuliaLang.org contributors. URL: https://docs.julialang.org/en/v1/ (дата обращения: 03.11.2026).